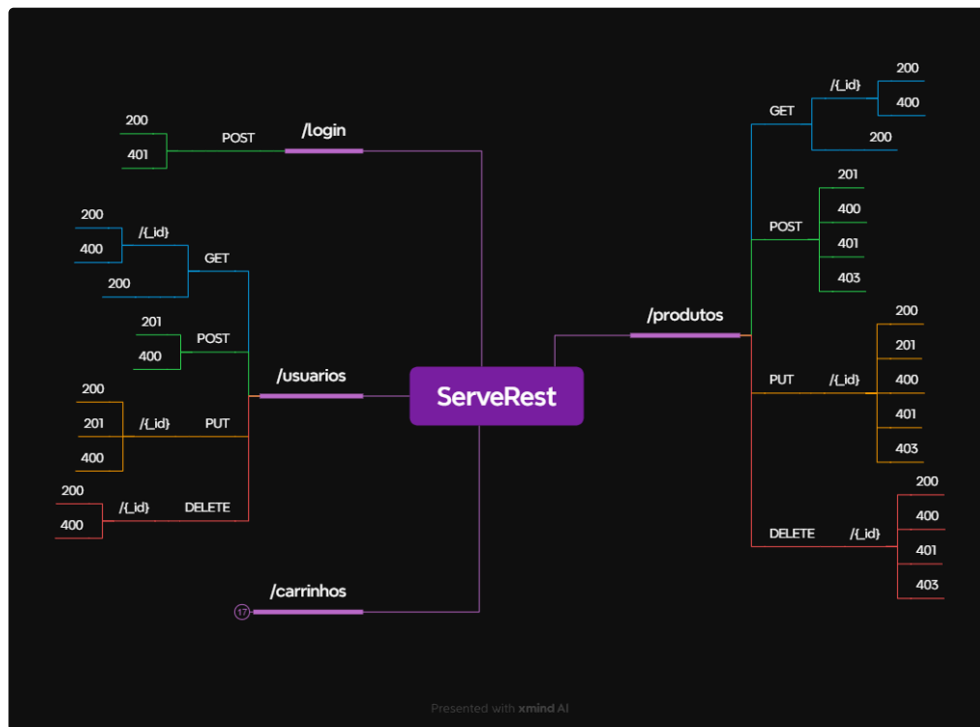


Planejamento de Testes de API com Robot Framework

Planejamento de testes - ServeRest

APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO

Durante esse planejamento de testes, será analisado e testado todas as possíveis rotas dos métodos da API destinada ao aplicativo web ServeRest. Tais testes serão realizados no Robot Framework, com o uso das devidas keywords e variáveis, seguindo adequadamente todas as rotas sugeridas no mapa mental.



OBJETIVO

O objetivo desse plano de testes é verificar a funcionalidade de cada rota dos endpoints citados nas user stories da challenge 02, porém efetivando suas informações e aprimorando seus testes na challenge 03, buscando encontrar possíveis inconsistências e issues dentro do sistema. Esse planejamento tem como finalidade evoluir em boas práticas no contexto de testes de API.

ESCOPO

O escopo de testes consiste em todos os endpoints da API ServeRest que estão presentes nas User Stories da challenge, e todos os métodos, tais endpoints serão:

/login

/usuarios e seus derivados.

/produtos e seus derivados.

ANÁLISE

Durante o planejamento de testes e os testes aplicados, serão analisados constantemente todos os parâmetros do site em virtude da API, desde o bom funcionamento de rota, até onde erros podem ser localizados e visualizados com adequação.

Serão analisados:

ENDPOINT LOGIN

1. O funcionamento adequado da resposta acerca da autenticação no sistema com método POST.

ENDPOINT USUÁRIO

Será analisado a eficiência da API das funcionalidades relacionadas aos usuários do sistema. Tais como:

1. O funcionamento adequado no cadastro de novos usuários com método POST.
2. O funcionamento adequado da listagem de usuários no sistema com método GET.
3. O funcionamento adequado da busca de usuários já cadastrados no sistema por ID com método GET.

ENDPOINT PRODUTOS

Será analisado a eficiência da API das funcionalidades relacionadas aos produtos cadastrados no sistema, tais como:

1. O funcionamento adequado da listagem de produtos, com o método GET.
2. O funcionamento adequado do cadastro de produto, com o método POST.
3. O funcionamento adequado da busca de produto por ID, com método GET.

TÉCNICAS APLICADAS

Foi utilizado técnicas CRD no teste da API nas requests referentes à manipulação de:

- Registro de usuários
 - Cadastro

- Exclusão
- Registro de produtos
 - Cadastro
 - Listagem de produtos

Além disso, foi realizado:

- Testes de autenticação e autorização
- Testes de segurança básica
- Idempotência
- Testes de concorrência

CENÁRIOS DE TESTES PLANEJADOS

Definidos os cenários de testes planejados abaixo:

Cenário	Descrição	Entrada	Resultado esperado
Cadastrar usuário sem email	Tenta criar usuário sem informar email	nome=Usuario Sem Email, password=12345678, administrador=false	Status 400, mensagem email é obrigatório
Cadastrar usuário sem nome	Tenta criar usuário sem informar nome	email=semnome@ga.com , password=12345678, administrador=false	Status 400, mensagem nome é obrigatório
Cadastrar usuário sem senha	Tenta criar usuário sem informar senha	nome=Usuario Sem Senha, email=sensenha@ga.com , administrador=false	Status 400, mensagem password é obrigatório
Login com email inválido	Tenta login com email mal formatado	email=emailinvalido.com , password=teste	Status 400, mensagem deve ser um email válido
Login com senha incorreta	Tenta login com senha incorreta	email=fulano@ga.com , ,	Status 401, mensagem Email

		password=senhaerrada	e/ou senha inválidos
Login com email inexistente	Tenta login com email não cadastrado	email=inexistente@teste.com , password=teste	Status 401, mensagem Email e/ou senha inválidos
Login sem email	Tenta login sem informar email	password=teste	Status 400, mensagem email é obrigatório
Login sem senha	Tenta login sem informar senha	email=fulano@ga.com	Status 400, mensagem password é obrigatório
Listar usuários	Recupera a lista de todos os usuários	GET /usuarios	Status 200, resposta contém usuarios e quantidade
Buscar usuário por ID válido	Recupera usuário existente	GET /usuarios/{user_id}	Status 200, usuário retornado com _id igual ao solicitado
Atualizar usuário inexistente	Tenta atualizar usuário que não existe	PUT /usuarios/idinvalido, nome=Usuario Fake, email=naoexiste@ga.com , password=1234, administrador=false	Status 201, mensagem Cadastro realizado com sucesso
Deletar usuário inexistente	Tenta deletar usuário que não existe	DELETE /usuarios/idinvalido	Status 200, mensagem Nenhum registro excluído
Listar produtos	Recupera a lista de todos os produtos	GET /produtos	Status 200, resposta contém produtos

			e quantidade
Buscar produto por ID válido	Recupera produto existente	GET /produtos/{produto_id}	Status 200, produto retornado com _id igual ao solicitado
Atualizar produto inexistente	Tenta atualizar produto que não existe	PUT /produtos/idinvalido, nome=Produto Fake, preco=999, descricao=falso, quantidade=1	Status 201, mensagem Registro alterado com sucesso
Deletar produto inexistente	Tenta deletar produto que não existe	DELETE /produtos/idinvalido	Status 200, mensagem Nenhum registro excluído

MATRIZ DE RISCO

	Sem impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Quase certo					
Alta					
Média					
Baixa					
Raro					

Fonte: [Como usar a matriz de riscos no gerenciamento de projetos?](#)

Legenda:

Cinza - Baixo risco

Verde - Risco moderado

Amarelo - Risco elevado

Vermelho - Risco extremo

COBERTURA DE TESTES

A cobertura total de testes a ser realizado acerca da documentação, baseado nas User Stories requisitadas, refere-se a:

68,75% de toda a API.

Já a cobertura total de testes candidatos a automação, representa cerca de:

36,36% de toda a API.

Nome da Cobertura	Descrição da Cobertura	Fórmula de análise da cobertura	%
Operator Coverage	A cobertura total de testes a ser realizado acerca da documentação, baseado nas User Stories requisitadas:	Quantidade coberta / Total de operações da API	68,75% de toda a API
Possible Path Coverage	A cobertura de possíveis testes candidatos a automação, baseado no total da cobertura.	Endpoints candidatos a automação / endpoints coberto por op coverage	40% dos testes

TESTES CANDIDATOS A POSSÍVEL AUTOMAÇÃO

É passível de automação o CRUD de usuários, sendo esses:

- Cadastro de usuário
- Busca de usuário
- Edição de usuário
- Exclusão de usuário